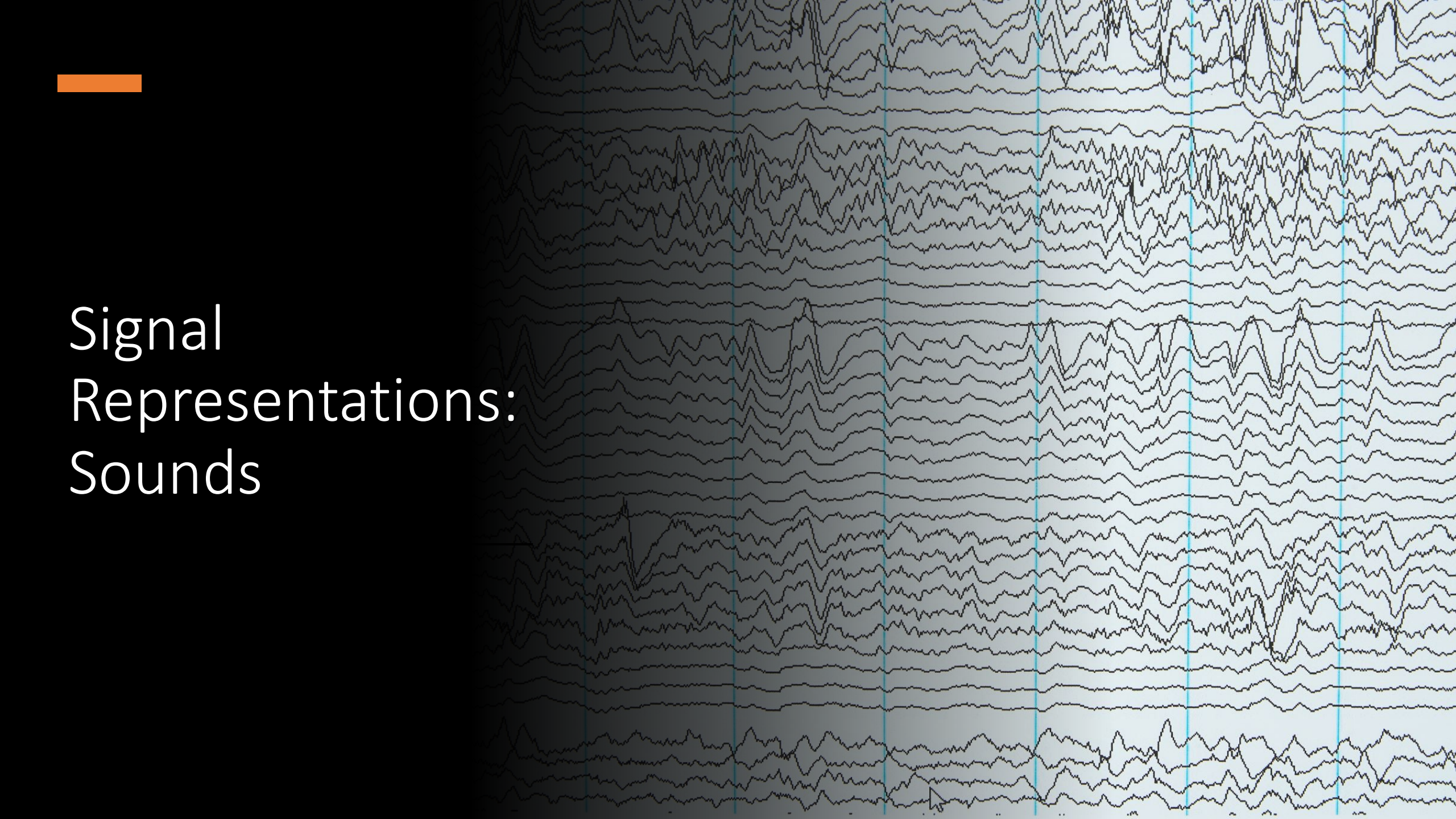
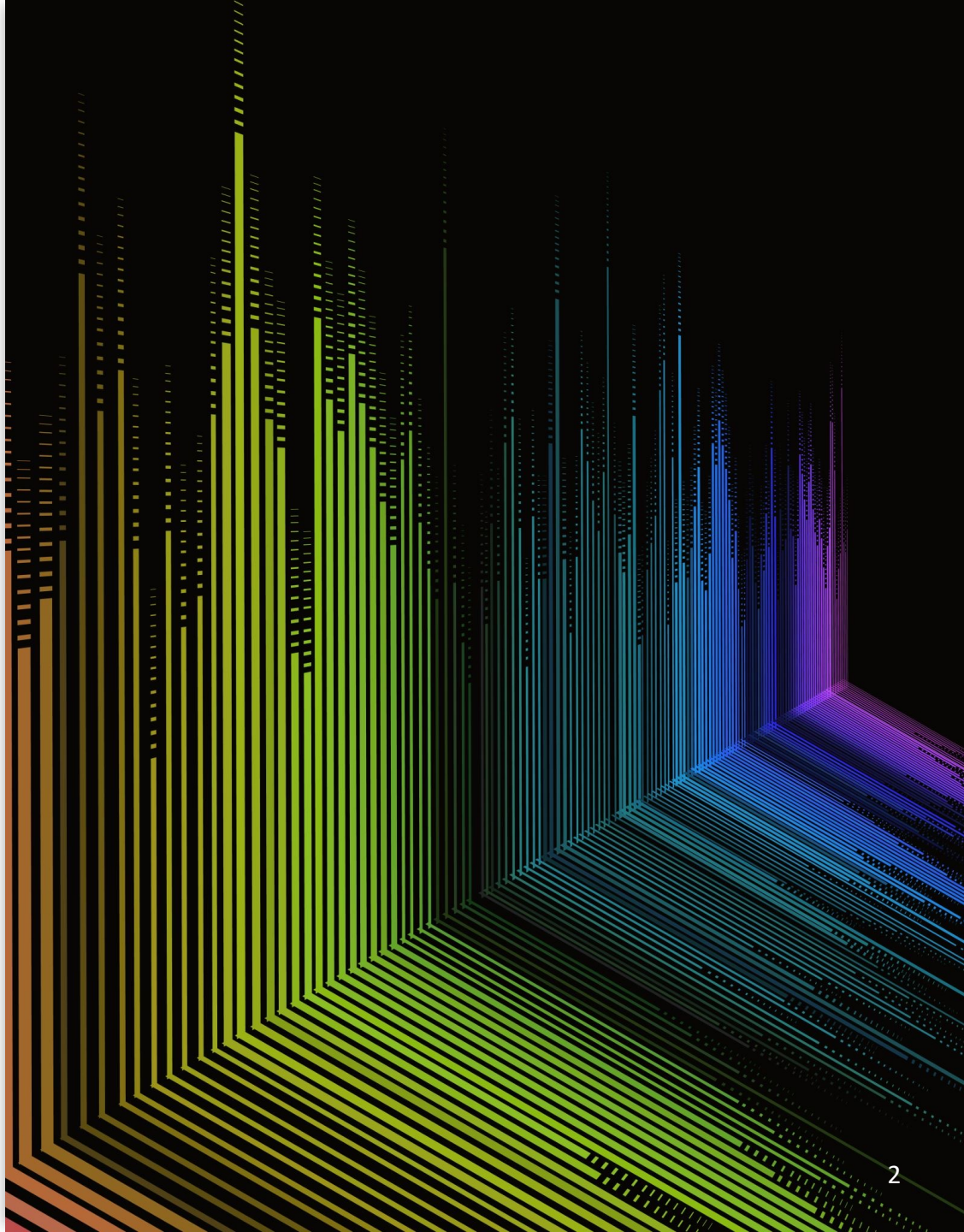
Signal Representations: Sounds



Outline:

- Signals and Sounds
- Periodic and non – periodic signals
- Periodic signals:
  - Spectral decomposition
  - Signals
  - Spectrums
  - Harmonics: Triangle and Square Waves, and Aliasing

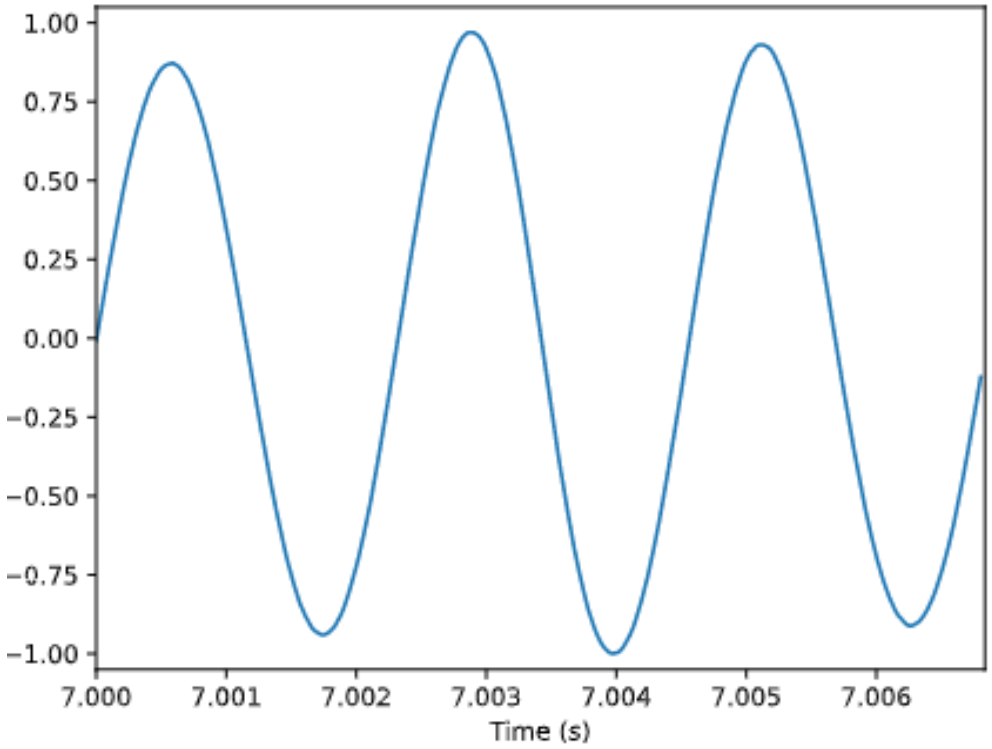


Signals and Sounds

- Signal **(sinyal)** biasa digambarkan pada domain waktu (dilambangkan dengan *t*).
- Sementara, *sound* (**suara**) merupakan variasi pada tekanan udara.
- Sehingga **sinyal suara** menggambarkan variasi pada tekanan udara pada satuan waktu tertentu.
- **Microphone** adalah sebuah perangkat yang mengukur variasi ini dan membuat sinyal elektrik yang menggambarkan **suara**.
- Sementara, **speaker** adalah sebuah perangkat yang menjadikan sinyal elektrik menjadi **suara.** Baik **microphone** dan juga **speaker** disebut sebagai **transducers** karena melakukan proses transduksi atau perubahan dari satu jenis sinyal ke bentuk sinyal lainnya.

Periodic and Non - Periodic Signals

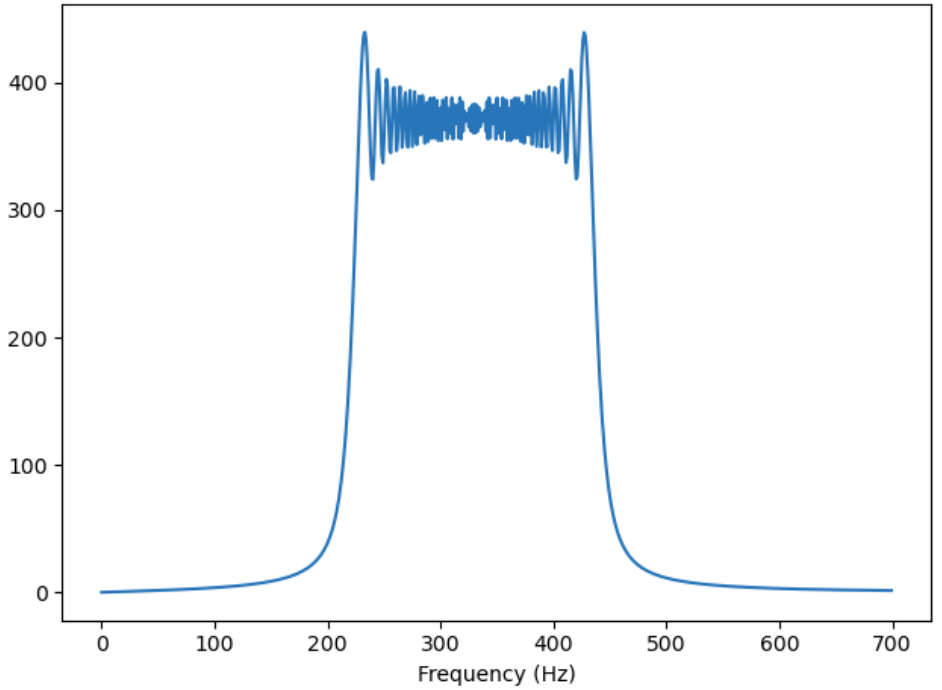
- **Sinyal periodic** adalah sinyal yang mengalami perulangan setelah durasi waktu tertentu.
  - Durasi yang menunjukkan 3 perulangan, dan satu perulangan penuh yang dinamakan **cycle.**
  - Sementara durasi dari setiap **cycle** disebut **periode** (sekitar 2.3 ms).
  - Jumlah **cycle** perdetik (kebalikan dari **periode**) dinamakan **frekuensi** (Hz ~ per second).



Potongan dari rekaman bunyi sebuah bel

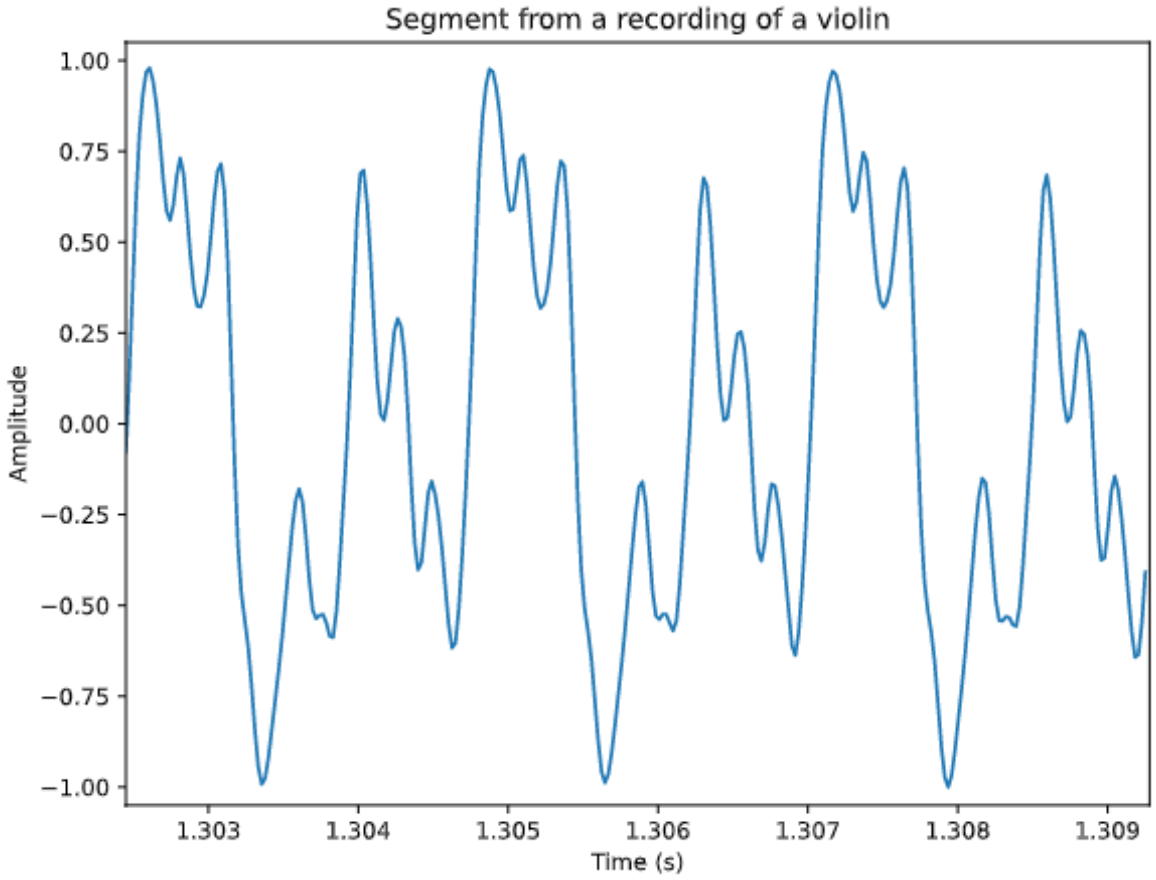
Periodic and Non - Periodic Signals (cont'd)

- Sinyal dikatakan **periodic** jika memiliki pengulangan yang terjadi selamanya. Artinya, tidak ada perubahan pada **frequency** sinyal.
- Lantas bagaimana sinyal yang mengalami perubahan **frequency?**
- **Sinyal** yang mengalami perubahan disebut sinyal non – periodic.



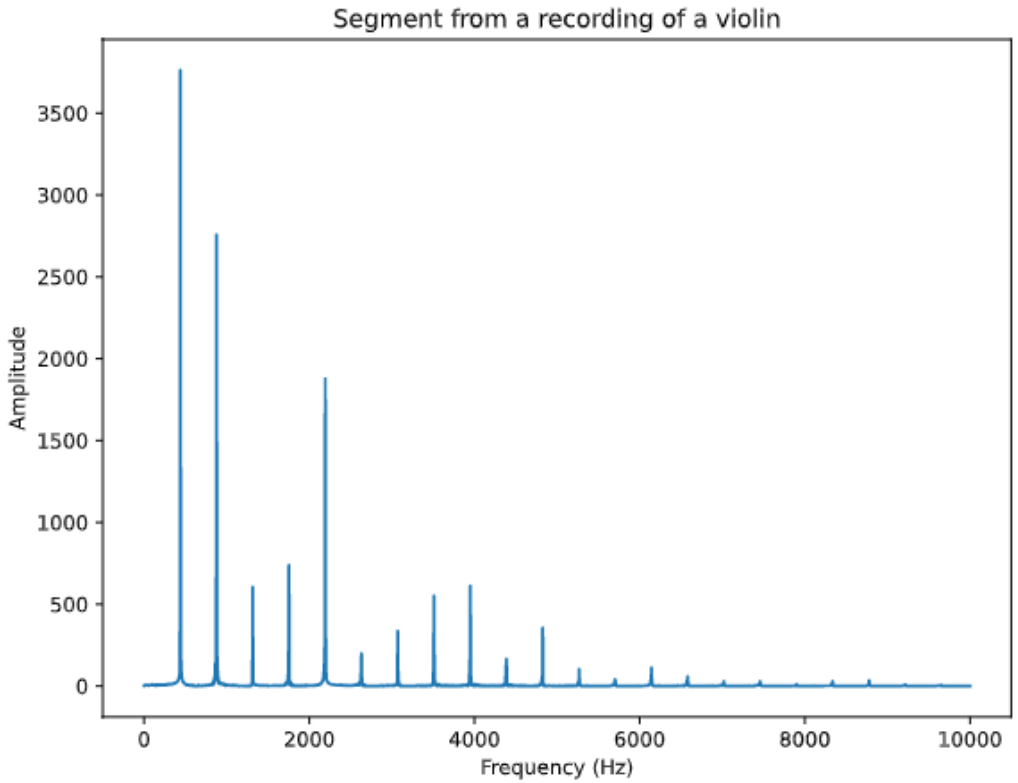
Periodic Signals: Spectral Decomposition

- Sebuah sinyal terdiri dari **gabungan beberapa sinyal sinusoid** dengan spektrum frekuensi yang berbeda.
- Untuk memecah sebuah sinyal, kita gunakan ***discrete Fourier transform*** **(DFT).**
- ***Fast Fourier transform*** **(FFT)** merupakan DFT yang memiliki komputasi yang lebih efisien.



Periodic Signals: Spectral Decomposition (cont'd)

- Komponen frekuensi terendah disebut **fundamental frequency**.
- Selain itu, **fundamental frequency** pada sinyal ini memiliki amplitude tertinggi, disebut sebagai **dominant frequency.**
- Biasanya **pitch** yang terdengar dari suara ditentukan dari fundamental frequency, sekalipun tidak dominant.



Periodic Signal: Signals

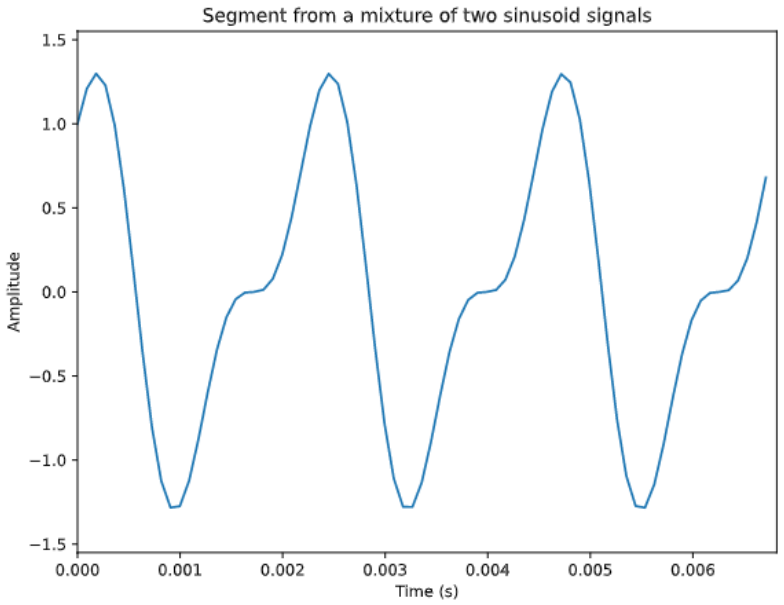
- Sekalipun nama dari signal adalah **sinusoids,** akan tetapi terdiri dari sinyal sinus dan cosinus.

```
cos_sig = thinkdsp.CosSignal(freq=440, amp=1.0, offset=0)
sin_sig = thinkdsp.SinSignal(freq=880, amp=0.5, offset=0)
```



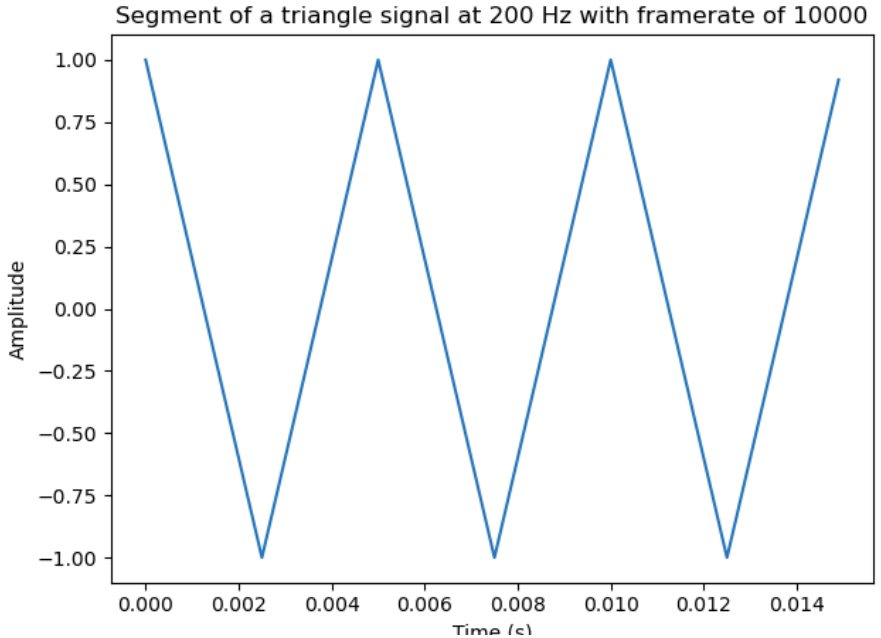
```
mix = sin_sig + cos_sig
```

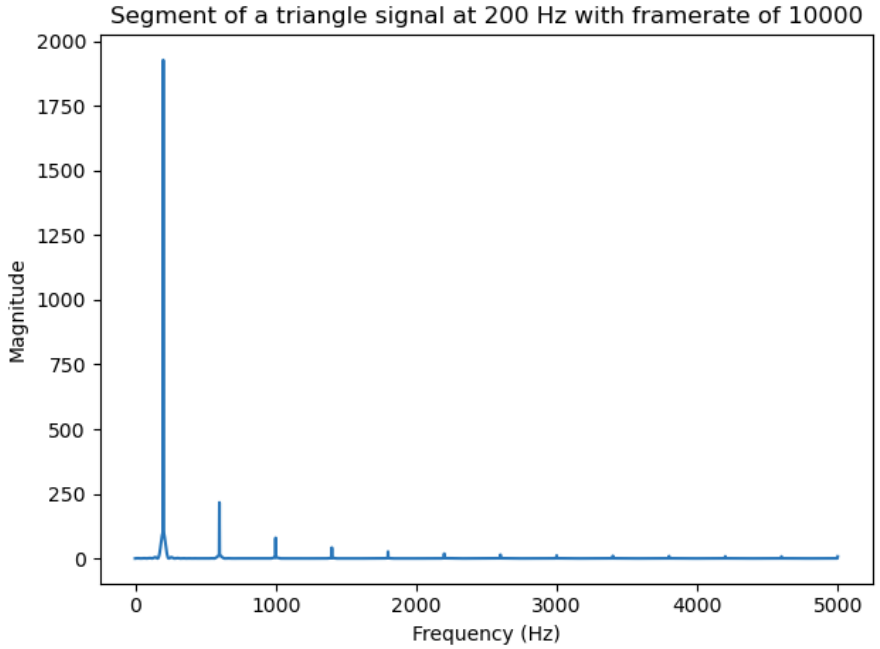




Harmonics: Triangle Waves

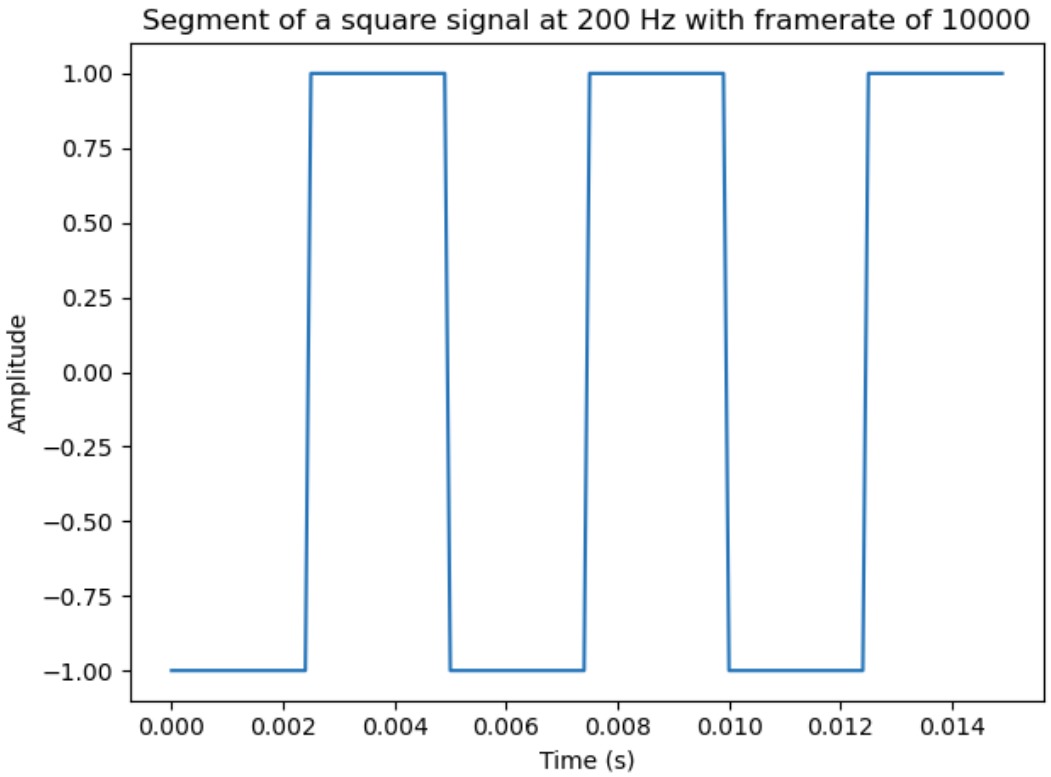
- Kita akan melihat kumpulan spektrum untuk memahami **Harmonic structure,** kumpulan sinusoids yang menyusunnya.
- Gelombang segitiga **(triangle waves):**
  - Hanya terdiri dari 1 komponen frekuensi. Sehingga, spektrumnya hanya memiliki satu puncak (***peak***).
  - Seperti pada gambar disamping, rasio frekuensi-nya adalah 3 dan rasio amplitude-nya adalah 9.
  - Selanjutnya, rasio frekuensi untuk 2 harmonics adalah 1.7 dan rasio amplitudonya adalah 1.7^2=2.9.
  - Hubungan rasio tersebut dinamakan ***harmonic structure***.

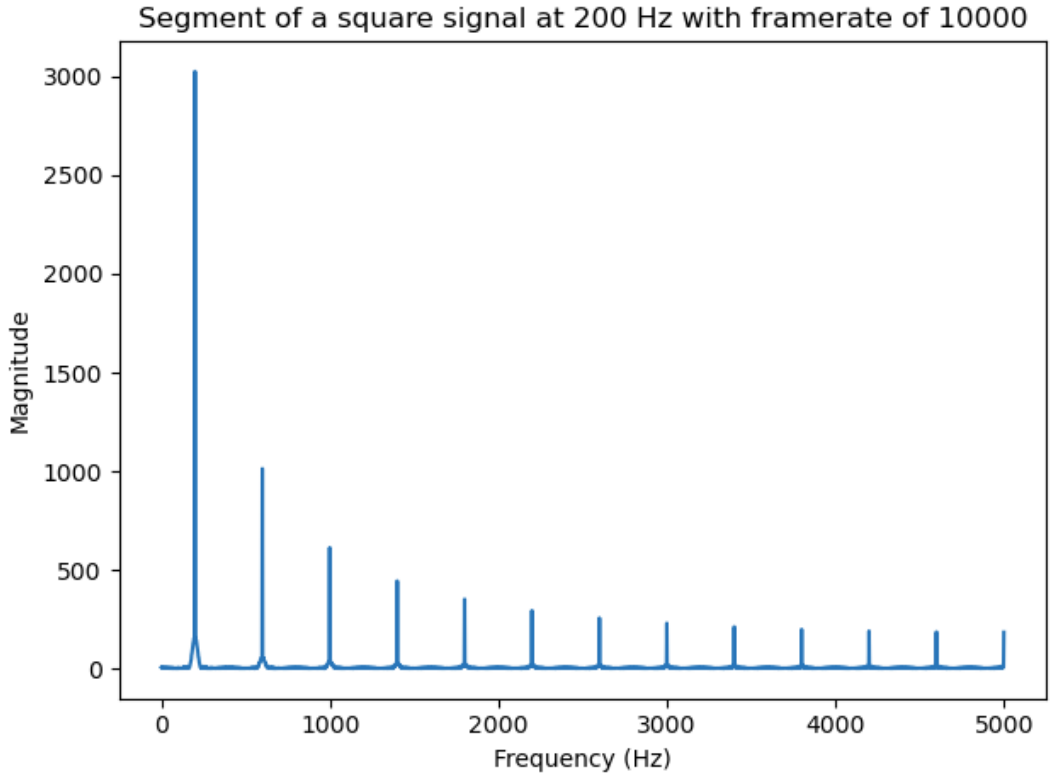




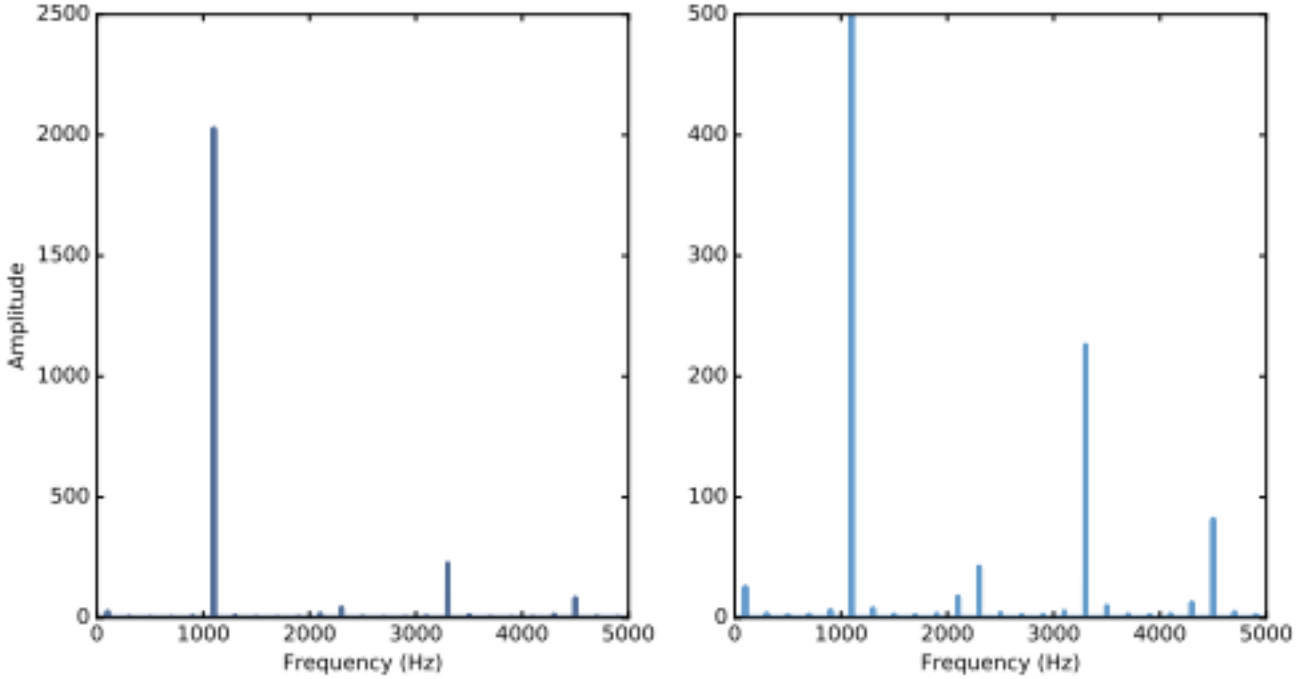
Harmonics: Square Waves

- Berapa rasio frekuensi dan amplitude dari sinyal berikut ini?





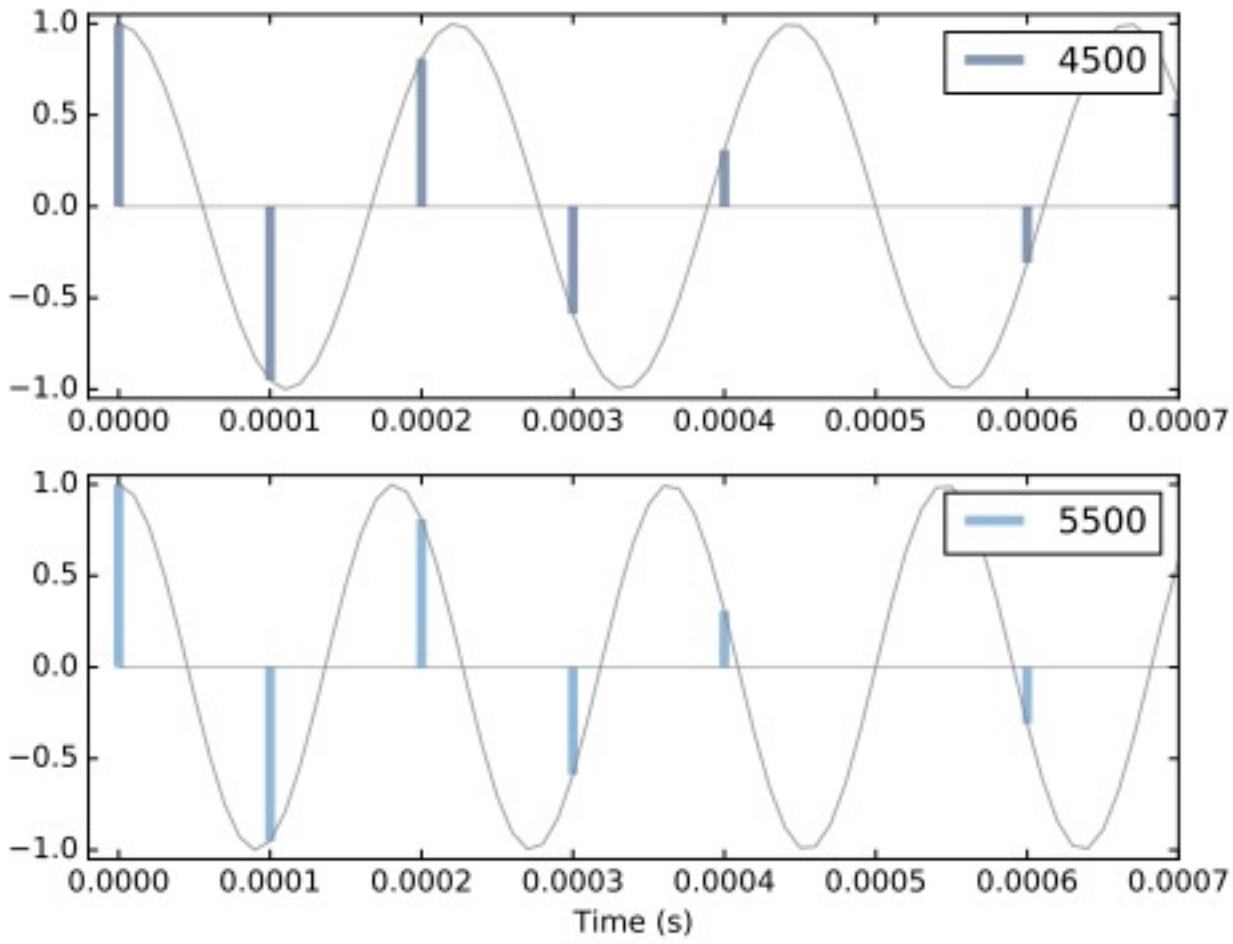
Aliasing



- Sebagaimana gambar diatas, ada **triangle wave** dengan frekuensi 1,1 kHz. Kemudian, dilakukan sampling dengan 10 k frame per detik. Gambar disebelah kanan adalah harmonics-nya.
- Harmonics dari gelombang ini seharusnya 3300, 5500, 7700, dan 9900. Dengan puncak gelombang 1100, dan 3300 Hz.
- Tapi kenapa puncak ke-3 adalah 4500, bukan 5500 Hz? Dan puncak ke-4 adalah 2300 Hz, bukan 7700 Hz? Selain itu, puncak ke-5 yang seharusnya ada di 9900 Hz ada pada 100 Hz?

Aliasing (cont'd)

- Permasalahan tersebut biasanya terjadi jika kita melakukan analisis sinyal secara diskrit. Kita akan kehilangan informasi tentang apa yang terjadi diantara sampel.
- Untuk komponen dengan frequency rendah, hal ini bukan menjadi masalah, karena ada banyak samples per periode.
- Ketika kita melakukan sampling 10k frame per detik pada sinyal 5500 Hz, hasilnya tidak akan berbeda dengan sinyal 4500 Hz. Begitu juga pada sinyal 7700 Hz yang tidak berbeda dengan 2300 Hz, dan 9900 Hz yang juga mirip dengan 100 Hz.
- Efek ini disebut sebagai ***alisasing.*** Ketika dilakukan sample pada sinyal berfrekuensi tinggi, akan muncul pada sinyal berfrekuensi rendah.
- Pada gambar disamping, sinyal dengan frekuensi tertinggi 5 kHz dengan sampling rate 10 k.
- Frekuensi diatas 5 kHz akan dikembalikan ke sebelum 5 kHz. Dan threshold ini disebut sebagai ***folding frequency*** atau ***Nyquist frequency***.



Referensi

- Prof. Barry Van Veen, 2014, Digital Signal Processing
- A. Downey, 2014, Think DSP: Digital Signal Processing in Python